

Catatan dari Reviewer

Halo, **vito_gunawan**!

Terimakasih telah mengirimkan tugas **Submission Pertama: Menyelesaikan Permasalahan Human Resources**. Setelah kami bedah dan telisik secara komprehensif, ternyata ada kriteria wajib yang masih belum Anda penuhi.

Berikut beberapa catatan dari kami untuk memperbaiki proyek Anda.

Kriteria 2: Menggunakan Templat Proyek yang Telah Disediakan

- Sesuai dengan [Ketentuan Submission](#) kriteria no. 1, kamu **harus menggunakan template README.md** yang sudah disediakan oleh Dicoding. Template yang dimaksud dapat diakses pada tautan berikut:
 - Template README.md: [Template README Proyek Pertama](#).
- Tidak diperkenankan **mengubah/menghapus struktur utama (heading utama) pada template**. Kamu tetap diperbolehkan menambahkan sub domain selama **domain utama** masih ada pada laporan.
- Kerjakan seluruh proses dalam proyek data science sesuai dengan template dan seperti yang sudah kamu pelajari pada kelas ini.
- Kriteria lainnya belum dapat diperiksa karena struktur dan isi laporan menjadi acuan utama dalam proses review.

Berkas Notebook.ipynb

- Eksplorasi yang kamu lakukan masih terbatas. Lakukan lebih banyak eksplorasi data (EDA) yang merupakan tahap mengeksplorasi data guna mendapatkan insight atau informasi data seperti **distribusi data, tren data, korelasi data** dan sebagainya. Ada beberapa jenis EDA yang bisa kamu lakukan seperti:
 - EDA Univariate
 - EDA Multivariate
 - EDA Numerikal
 - EDA Kategorikal
 - dsb
- Referensi:
 - [Exploratory Data Analysis](#)

- [Tahapan dalam Proyek Data Science](#)
- [Latihan Exploratory Data Analysis](#) (Kelas Belajar Fundamental Analisis Data)
- [Pengenalan Exploratory Data Analysis](#) (Kelas Belajar Fundamental Analisis Data)

Notebook

- Section **Business Understanding**
 - Berikan penjelasan latar belakang bisnis dari perusahaan terkait isu attrition secara lebih komprehensif. Jelaskan mengapa attrition menjadi masalah penting bagi perusahaan, dampaknya terhadap operasional dan produktivitas, serta urgensi. Tambahkan konteks spesifik seperti tingkat attrition yang tinggi, tantangan yang dihadapi tim HR, dan bagaimana proyek ini dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik.
- Section Permasalahan bisnis yang kamu perlu diperbaiki
 - Fokuskan bagian permasalahan business ini untuk menjelaskan/menjabarkan apa permasalahan bisnis yang sedang dihadapi oleh institusi ya. Sebaiknya ganti dari pertanyaan menjadi pernyataan dan perlihatkan urgensi permasalahan yang dihadapi sehingga permasalahan menjadi terlihat penting dan memang urgent untuk segera diselesaikan. Kamu dapat menyertakan analisis lebih lanjut/lebih detail mengenai permasalahan yang dihadapi, misalnya apa urgensi permasalahan atau efek bisnis/resiko jangka panjang yang mungkin akan dihadapi jika permasalahan terus berlanjut.

Kriteria 4: Membuat Minimal Satu Business Dashboard

- Pada bagian ini sertakan petunjuk yang lengkap dan terstruktur mengenai cara menjalankan dashboard Metabase. Hal yang perlu diperhatikan mencakup:
 - Sertakan versi Metabase yang digunakan agar tidak terjadi ketidaksesuaian environment saat dijalankan.
 - Command untuk melakukan copy file **metabase.db.mv.db** yang dilampirkan ke dalam container Docker, serta langkah menjalankan container hingga dashboard dapat diakses melalui **localhost:3000**.
- Section **Conclusion:**
 - Dikarenakan pada submission ini cakupan proyek menggunakan model machine learning. Maka pada bagian *conclusion* memuat dua jenis kesimpulan.

- Kesimpulan pertama menjelaskan faktor-faktor dan karakteristik yang berkaitan dengan terjadinya attrition berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada notebook dan dashboard.
- Kesimpulan kedua menjelaskan performa model secara kuantitatif (accuracy, precision, recall, atau F1-score) yang digunakan serta fitur-fitur penting yang paling berpengaruh terhadap model jika menampilkan feature importance.

•

Kriteria 1: Menggunakan Templat Proyek yang Telah Disediakan

○ **Sumber Dataset**

Tuliskan tautan sumber dataset yang kamu gunakan pada project ini. Tautan yang langsung mengarah kepada sumber data, baik itu dari kaggle, github atau lainnya. Hal ini penting untuk dilakukan agar orang lain dapat memverifikasi data yang kamu gunakan, memahami konteksnya, serta memastikan bahwa data tersebut legal, valid, dan dapat digunakan kembali sesuai dengan lisensinya. Selain itu, mencantumkan sumber juga merupakan bagian dari etika dalam penggunaan data dan menjaga transparansi dalam proses analisis.

○ **Setup environment**

Pada bagian **Setup environment**, pastikan kamu menyampaikan instruksi yang lengkap dan sistematis agar proyek dapat dijalankan oleh orang lain tanpa hambatan. Saat ini instruksi yang kamu berikan belum lengkap, silahkan tambahkan instruksi berikut:.

- **Membuat dan Mengaktifkan Virtual Environment** Instruksi tentang cara membuat dan mengaktifkan virtual environment perlu dijelaskan, agar lingkungan pengembangan tetap terisolasi dan stabil. contoh:

- Setup Environment - Anaconda
- `conda create--name main-ds python=3.9`
`conda activate main-ds`

1. `conda create -name mainds python=3.9`

2. `conda activate mainds`

- Setup Environment - Shell/Terminal
- `pip install pipenv`
`pipenv install`
`pipenv shell`

1. pip install pipenv
2. pipenv install
3. pipenv shell

- **Menginstal Dependensi dari requirements.txt** Kamu telah menuliskan cara menginstal dependensi, namun sebaiknya proses instalasi dilakukan melalui file **requirements.txt** agar lebih praktis dan konsisten contoh

- Install semua dependensi:

```
bash
```

```
Copy
```

```
Edit
```

```
pip install -r requirements.txt
```

- **Cara Menjalankan Skrip Python (.py) ==> (jika menerapkan kriteria saran)**

Harus dijelaskan file utama yang dijalankan, termasuk perintah lengkap untuk mengeksekusinya di terminal atau command prompt. Jika ada parameter tambahan, berikan contoh penggunaannya.

- Dan lain-lain

- **Kesimpulan.**

- Lakukan kembali analisis dengan benar (**silahkan lihat saran perbaikan untuk kriteria 2**), lalu perbaiki kembali kesimpulan berdasarkan data sesuai dengan hasil analisis terakhir yang kamu lakukan.
- Tuliskan batas yang jelas untuk setiap kesimpulan yang kamu buat. Untuk usia kamu sudah menuliskan batas yang jelas meskipun ini masih perkiraan yaitu umur 35. Tuliskan juga batasan mengenai gaji dan total lama bekerja yang merupakan kriteria yang menunjukkan kecenderungan attrition karyawan. Jika ada faktor lainnya setelah perbaikan analisis, maka tuliskan juga batasannya pada kesimpulan ya.

- **Kriteria 2: Menjalankan Seluruh Proses dalam Proyek Data Science**

- **Kamu masih perlu melakukan lebih banyak EDA** untuk mendapatkan lebih banyak insight mengenai data. Saat ini kamu hanya melakukan EDA pada

beberapa faktor saja, dan dasar kamu **hanya** melakukan EDA pada faktor tersebut juga tidak kuat/tidak berdasarkan data. Seperti misalnya bagaimana kamu kamu memutuskan dan menyatakan ada beberapa fitur saja yang relevan, padahal kamu belum melakukan analisis pada setiap fitur atau belum menjelaskan alasan yang kuat kenapa ia tidak dianalisis ? Bukankah bisa jadi fitur yang tidak kamu analisis malah lebih relevan dan lebih signifikan pengaruhnya terhadap attrition? Bukankah seharusnya kamu menyatakan relevan atau tidak, signifikan atau tidak setelah melakukan analisis? bukan sebaliknya ?

Pada Data Science memahami setiap data sangat penting dan menjadi kunci dari penyelesaian masalah, Pastikan setiap tindakan yang kamu lakukan selalu berdasarkan keputusan yang diambil dari hasil analisis data juga. EDA merupakan tahap mengeksplorasi data guna mendapatkan insight atau informasi data seperti **distribusi data, tren data, korelasi data** dan sebagainya. **Oleh karena itu lakukan analisis terlebih dahulu kepada setiap fitur yang ada.** Ada beberapa jenis EDA yang bisa kamu lakukan seperti:

- EDA Univariate
 - EDA Multivariate
 - EDA Numerikal
 - EDA Kategorikal
 - dsb
- **Kriteria 3:** Membuat Minimal Satu Business Dashboard
 - Kamu belum memenuhi kriteria pengiriman submission. Silahkan dipenuhi dahulu ya dan pastikan kamu mengirimkan file gambar screenshot dengan benar sehingga bisa divalidasi apakah kamu mengirimkan gambar yang benar sesuai dengan dashboard yang dibuat.

Additional Review :

- **Rekomendasi Action Items (kriteria opsional)** Usulan yang diberikan masih **belum memenuhi kriteria karena bersifat umum dan belum secara jelas didasarkan pada hasil analisis data yang spesifik.** Rekomendasi seperti **Pengelolaan Beban Lembur, Penyesuaian Kompensasi dan Jenjang Karir Gaji Dasar serta Program Mentorship Karyawan Muda** masih disampaikan tanpa mengaitkannya dengan temuan konkret (misalnya fitur paling berpengaruh atau hasil segmentasi risiko).

Selain itu, belum terdapat penjelasan mengenai **bagaimana rekomendasi tersebut akan diimplementasikan secara praktis** maupun prioritas berdasarkan tingkat dampaknya.

Untuk perbaikan, setiap rekomendasi perlu dihubungkan langsung dengan insight dari analisis, dilengkapi dengan alasan yang berbasis data, serta diberikan gambaran implementasi yang lebih jelas agar lebih aplikatif dan sesuai dengan kriteria. Contoh:

- Berdasarkan hasil analisis, karyawan dengan gaji bulanan xxx dengan jabatan xxx memiliki probabilitas attrition tertinggi (>70%). Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan penyesuaian gaji secara terarah (misalnya kenaikan 10–15%) untuk kelompok ini, memberikan retention bonus sebesar 1–2 bulan gaji yang dibayarkan setelah 6–12 bulan, serta mempercepat siklus evaluasi gaji menjadi setiap 6 bulan guna menekan risiko attrition pada periode kritis

Silakan perbaiki terlebih dahulu proyek Anda dengan mengikuti catatan di atas untuk bisa lulus dari tugas submission ini. Tetap semangat! Jangan lupa untuk segera submit kembali, ya. Kami tunggu.

Jika Ada pertanyaan, silakan tanyakan pada forum [academy discussion](#). Dengan senang hati kami akan membantu Anda.

Catatan dari Reviewer

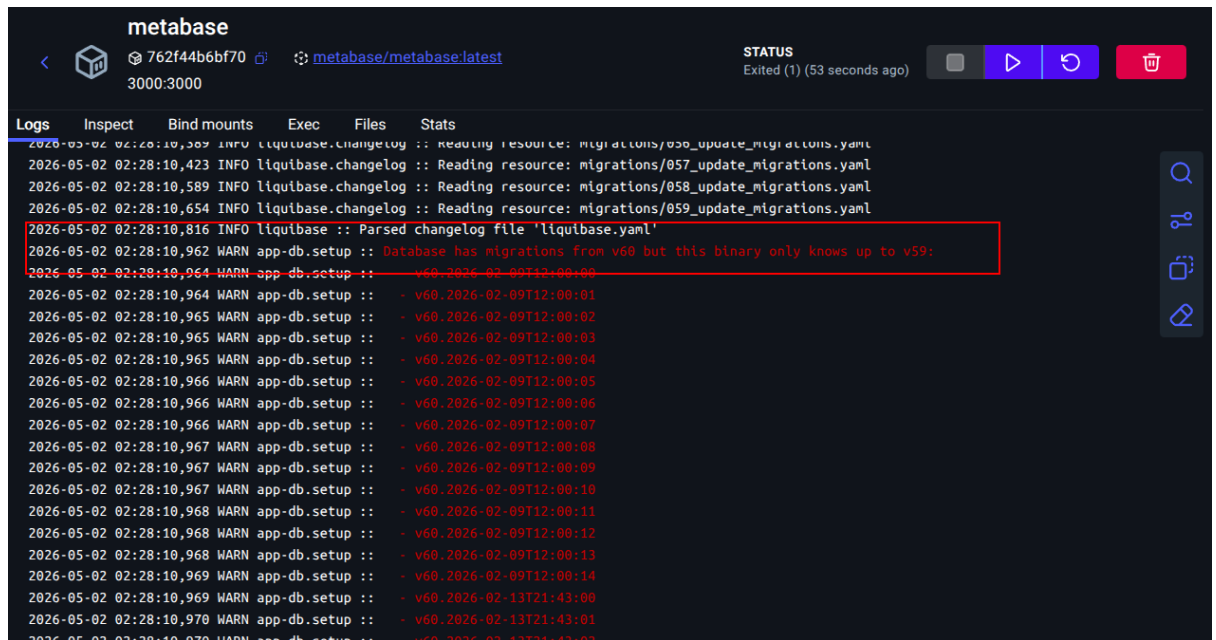
Halo, **vito_gunawan**!

Terimakasih telah mengirimkan tugas **Submission Pertama: Menyelesaikan Permasalahan Human Resources**. Setelah kami bedah dan telisik secara komprehensif, ternyata ada kriteria wajib yang masih belum Anda penuhi.

Berikut beberapa catatan dari kami untuk memperbaiki proyek Anda.

Kriteria 4: Membuat Minimal Satu Business Dashboard

- Sesuai dengan instruksi yang dilampirkan, dashboard metabase belum dapat diakses karena container mengalami interupsi saat dijalankan.



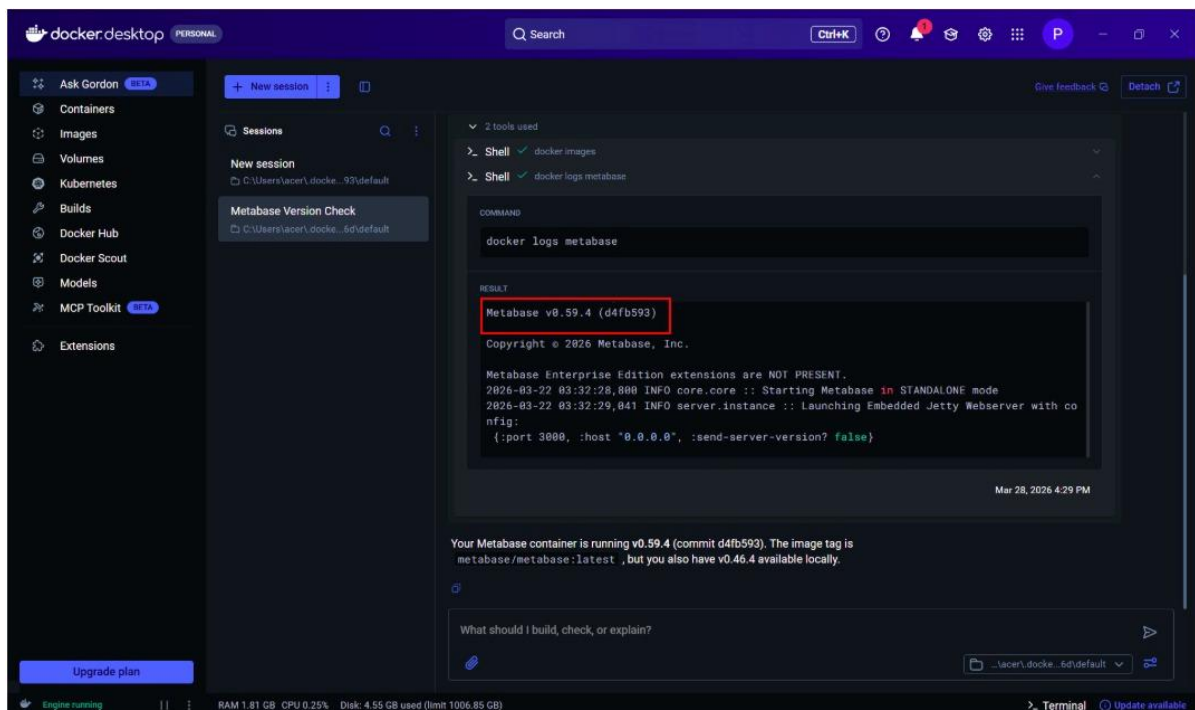
```
metabase
762f44b6bf70 metabase/metabase:latest
3000:3000

STATUS
Exited (1) (53 seconds ago)

Logs Inspect Bind mounts Exec Files Stats
2026-05-02 02:28:10,309 INFO liquibase.changelog :: Reading resource: migrations/050_update_migrations.yaml
2026-05-02 02:28:10,423 INFO liquibase.changelog :: Reading resource: migrations/057_update_migrations.yaml
2026-05-02 02:28:10,589 INFO liquibase.changelog :: Reading resource: migrations/058_update_migrations.yaml
2026-05-02 02:28:10,654 INFO liquibase.changelog :: Reading resource: migrations/059_update_migrations.yaml
2026-05-02 02:28:10,816 INFO liquibase :: Parsed changelog file 'liquibase.yaml'
2026-05-02 02:28:10,962 WARN app-db.setup :: Database has migrations from v60 but this binary only knows up to v59:
2026-05-02 02:28:10,964 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:00
2026-05-02 02:28:10,964 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:01
2026-05-02 02:28:10,965 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:02
2026-05-02 02:28:10,965 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:03
2026-05-02 02:28:10,965 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:04
2026-05-02 02:28:10,966 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:05
2026-05-02 02:28:10,966 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:06
2026-05-02 02:28:10,966 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:07
2026-05-02 02:28:10,967 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:08
2026-05-02 02:28:10,967 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:09
2026-05-02 02:28:10,967 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:10
2026-05-02 02:28:10,968 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:11
2026-05-02 02:28:10,968 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:12
2026-05-02 02:28:10,968 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:13
2026-05-02 02:28:10,969 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-09T12:00:14
2026-05-02 02:28:10,969 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-13T21:43:00
2026-05-02 02:28:10,970 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-13T21:43:01
2026-05-02 02:28:10,970 WARN app-db.setup :: - v60.2026-02-13T21:43:02
```

Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian versi Metabase yang digunakan. Sebagai saran, gunakan versi Metabase yang sesuai dengan lingkungan eksekusi, serta uji kembali container secara lokal untuk memastikan dashboard dapat berjalan dan diakses tanpa kendala sebelum dikumpulkan

- Untuk melihat versi yang digunakan, kamu dapat melihatnya pada dashboard metabase atau dashboard docker container.



- Dashboard yang dibuat seharusnya menyajikan kumpulan visualisasi yang informatif dan relevan untuk mendukung proses analisis serta pengambilan kesimpulan yang akan dituangkan dalam berkas laporan. Perlu ditekankan bahwa dashboard bukanlah

tempat untuk menampilkan *table*, *dataframe*, atau *satuan visualisasi* saja. Fokuskan pada penggunaan elemen visual seperti bar chart, line chart, pie chart, heatmap, atau visualisasi interaktif lainnya yang mampu memberikan insight secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Kamu dapat mengunjungi kembali module [Membuat Business Dashboard](#) sebagai referensi untuk membuat dashboard yang baik dan bagus.

- Kamu dapat mengunjungi kembali module [Membuat Business Dashboard](#) sebagai referensi untuk membuat dashboard yang baik dan bagus. Referensi lain:
 - [Data Visualization: An Interactive Attrition Dashboard in Power BI](#)
 - [HR Attrition Dashboard](#)

Silakan perbaiki terlebih dahulu proyek Anda dengan mengikuti catatan di atas untuk bisa lulus dari tugas submission ini. Tetap semangat! Jangan lupa untuk segera submit kembali, ya. Kami tunggu.

Jika Ada pertanyaan, silakan tanyakan pada forum [academy discussion](#). Dengan senang hati kami akan membantu Anda.